

Cómo planifica SPMM

La lógica completa del planificador y por qué el plan de 48 OT dio 21 días hábiles (y después 65)

25/09/2026 · Código: rama **main**, commit d1b12e1 · Datos: base de producción, solo lectura · Plan analizado: vista previa de 48 OT, 352 pasos, 581 h 29 min, arranque lunes 28/9 07:00

En una página

Qué pasó. La vista previa de las 48 OT dio **28/9 → 26/10 (21 días hábiles)** a las 11:13. A las 11:21, con el mismo lote y un ajuste más, dio **28/9 → 25/12 (65 días hábiles)**. Se esperaba alrededor de una semana.

Qué da la cuenta con los datos cargados hoy (exactamente la misma entrada que usa el planificador):

- Mínimo que no se puede bajar: **10 días hábiles** (hasta el viernes 9/10).
- Plan realista, con el reparto rápido que el sistema ya tiene en el Paso 1: **13 días hábiles** (hasta el miércoles 14/10).

Por qué dio 21 (y 65) y no unos 13: es el cálculo.

1. El solver se queda sin tiempo. Las cuatro corridas del 25/9 tardaron 238–239 s contra un tope de 234 s: entrega la mejor solución que tenía en ese momento, que no es buena y cambia en cada recálculo.
2. El modelo es demasiado grande para ese tiempo: arma el calendario hasta fin de año (el horizonte es toda la carga puesta en fila, 71 jornadas).
3. La fecha prometida se compara en la unidad equivocada (minutos de reloj contra minutos de trabajo): el 2/10 lo lee como si fuera el 21/10, así que no apura.
4. Si nadie está atrasado, casi nada lo empuja a terminar antes.

Lo reproduce con los datos reales y da 26/10, igual que en pantalla.

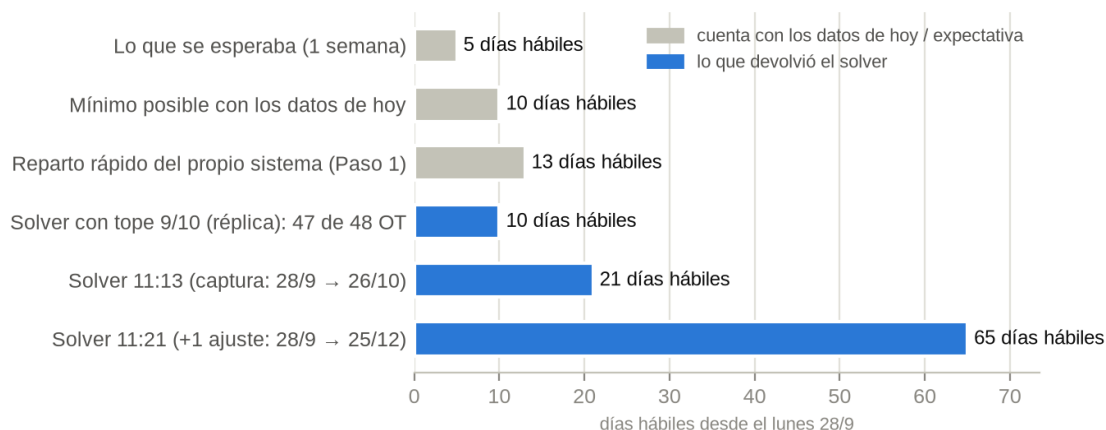
Por qué unos 13 y no 5: son los datos.

1. El 83 % de las horas (484 h) solo lo pueden hacer 6 oficiales: unas 10 jornadas cada uno.
2. La soldadura TIG y el plegado solo los puede hacer Guillermo: 80 h (9,7 jornadas).
3. La OT 13348 tiene 79 h en fila (40 h de TIG) y figuran 199 de 200 unidades entregadas.
4. Los tiempos son por OT completa, no se descuenta lo entregado y no se mira lo ya terminado.

Jorge y Sergio. Figuran disponibles, y el plan les dio 5 h y 20 min. Sacarlos no cambia los días. Para que no entren hay que ponerlos **Ausente** en su ficha: cargarles una ausencia por período no los saca del plan.

Para esta semana. No conviene confirmar el plan del 25/12. Con **fecha tope viernes 9/10**, el mismo lote da un plan parejo: 47 de las 48 OT terminadas al 9/10 (sección 6). Con tope 2/10 parece que entra, pero deja 172 h sin nadie asignado. Los cambios de fondo están en la sección 7.

Días hábiles del plan de las 48 OT



1. Cómo ver a quién le asignó cada paso

En la vista previa hay cuatro lugares:

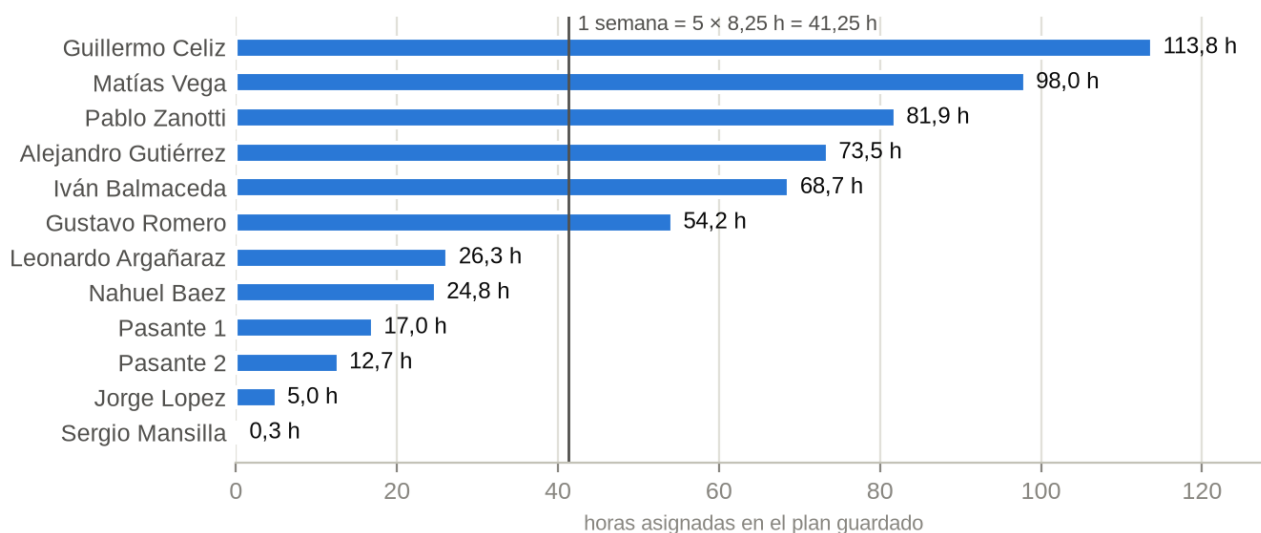
1. **La tabla de OT.** Cada OT se despliega con la flecha (>) y muestra sus pasos con el recurso humano, el recurso maquinaria, el inicio y el fin.
2. **El panel «Carga de recurso humano»** (el riel vertical de la derecha). Muestra las horas de cada persona contra lo que trabaja en el período del plan. Ojo: el período es el del propio plan (21 o 65 días), así que un plan estirado siempre parece holgado. No sirve para darse cuenta de que el plan está mal.
3. **Exportar → Excel.** Da una fila por paso con OT, cliente, código, artículo, proceso, inicio, fin, minutos, recurso humano, recurso maquinaria, fecha prometida y si termina tarde. Es lo mejor para pasarlo a una IA junto con este documento.
4. **Hoja del pañol.** Imprime el plan día por día.

Reparto del plan guardado (la vista previa de las 11:21, la de 25/12)

Persona	Horas	Jorn.	Qué le tocó (horas por proceso)
Guillermo Celiz	113,8	13,8	Soldadura con TIG 57,0 h · Soldadura con MIG 16,0 h · Plegado 15,5 h · Torno T5 8,0 h · Preparación plegadora 5,5 h · ...
Matías Vega	98,0	11,9	Fresadora CNC 46,5 h · Fresadora F6 11,8 h · Rectificadora 8,0 h · Soldadura con MIG 7,0 h · Torno T3 6,0 h · ...
Pablo Zanotti	81,9	9,9	Torno CNC 33,5 h · Fresadora CNC 25,5 h · Programación torno CNC 5,3 h · Torno T1 5,0 h · Fresadora F6 3,0 h · ...
Alejandro Gutiérrez	73,5	8,9	Fresadora F6 34,0 h · Torno T1 13,0 h · Torno T2 11,0 h · Preparación de fresadora 4,5 h · Preparación de torno 3,7 h · ...
Iván Balmaceda	68,7	8,3	Torno CNC 25,0 h · Torno T1 11,5 h · Agujereado en fresadora 8,3 h · Rectificadora 8,0 h · Torno T2 5,0 h · ...
Gustavo Romero	54,2	6,6	Soldadura con MIG 20,0 h · Torno T2 7,0 h · Torno T1 6,2 h · Roscado 4,7 h · Preparación de soldadora MIG 3,3 h · ...
Leonardo Argañaraz	26,3	3,2	Preparación conformadora 15,0 h · Desarmado 3,3 h · Conformado 3,0 h · Enderezado 2,5 h · Ensamblaje 2,5 h
Nahuel Baez	24,8	3,0	Soldadura aporte duro 4,0 h · Soldadura con MIG 4,0 h · Ensamblaje, punteado y escuadrado 4,0 h · Ensamblaje 4,0 h · Ensamblaje, punteado y escuadrado 3,0 h · ...
Pasante 1	17,0	2,1	Embalado 5,5 h · Pintura 5,3 h · Engomado 3,0 h · Rebarbado 2,7 h · Ensamblaje 0,5 h
Pasante 2	12,7	1,5	Embalado 4,1 h · Ensamblaje 3,3 h · Engomado 2,0 h · Pintura 1,8 h · Rebarbado 1,4 h
Sin asignar	5,2	0,6	Cilindrado de chapa 3,0 h · Ensamblaje, punteado y escuadrado 2,0 h · Trabajo tercerizado para taller 0,1 h · Trabajo tercerizado para templado 0,1 h · Trabajo tercerizado 0,1 h · ...
Jorge López	5,0	0,6	Prensa 2,0 h · Enderezado en prensa 2,0 h · Soldadura con aluminio 0,7 h · Preparación de prensa 0,3 h
Sergio Mansilla	0,3	0,0	Control de medidas 0,3 h

Jornada = 8,25 h (495 min). Doce personas trabajando una semana suman $12 \times 41,25 = 495$ h. El lote tiene 581 h, así que **ni siquiera con un reparto perfecto, en el que cualquiera hace cualquier cosa, entra en una semana**: harían falta unos 6 días. Y como cada paso lo pueden hacer solo algunas personas, el mínimo real es de 10 días (sección 4).

Horas asignadas por persona en el plan guardado



Guillermo tiene 113,8 h, casi tres semanas de trabajo suyo. De esas, 79,8 h son de cosas que solo él puede hacer; el resto (MIG, torno T5, pulido, enderezado) lo podrían hacer otros. Él marca el final del plan.

2. La lógica, paso a paso

El planificador arma un modelo matemático de programación con restricciones y lo resuelve con **CP-SAT**, el solver de Google OR-Tools. Todo está en `backend/application/PlanificacionService.py`. Estos son los pasos, en el orden en que ocurren. Los números de línea están en el Anexo A.

2.1 Qué entra al cálculo

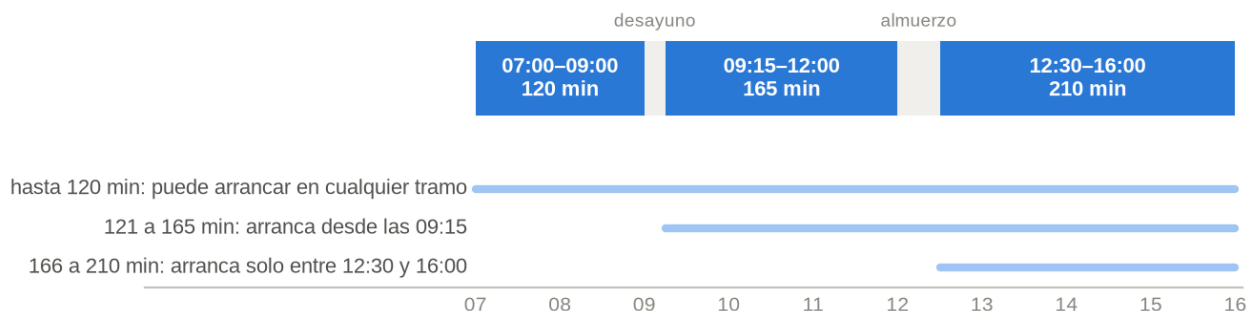
- **Las OT tildadas, con todos sus pasos**, en el orden de la OT (se reenumeran 1...N). La planificación normal **no deja afuera los pasos que ya figuran terminados**; eso solo lo hace «planificar pendientes». Hoy casi todos figuran «Pendiente», así que en la práctica entra todo.
- **La duración de cada paso es el tiempo_proceso de la OT**: los minutos cargados o traídos del sistema viejo (ZoTProcesos). Es el tiempo total de ese paso para la OT. No se multiplica ni se divide por unidades, y **no se descuenta lo ya entregado**. Un paso de 0 minutos cuenta como 1.
- **La prioridad de la OT**: Urgente o Urgente 1 → 1, Urgente 2 → 2, Normal → 3, Baja → 4, sin prioridad → 5.
- **La fecha prometida de la OT**. En este lote, las 48 tienen el 02/10/2026.
- **Las personas**: solo las que están **disponibles** (Activo) y tienen al menos un rango. Las Ausentes y las VACANTE quedan afuera de todo el plan. **Las ausencias cargadas por período no se miran**: es a propósito (RF-06, primera versión).
- **Las máquinas**: todas las cargadas. No se filtran por estado ni por mantenimiento.
- **Las pausas**: una OT pausada no entra. Un paso pausado deja afuera ese paso y los siguientes de la OT.
- **Lo que ya está en otros planes confirmados no se descuenta** de la capacidad de nadie. El panel de carga lo suma para mostrarlo, pero el cálculo no lo usa.

2.2 El reloj del planificador: minutos de trabajo

- **Jornada**: 07:00 a 16:00, con desayuno de 09:00 a 09:15 y almuerzo de 12:00 a 12:30. Son **495 minutos (8,25 h)** repartidos en tres tramos de 120, 165 y 210 minutos.
- **Sábado**: 07:00 a 12:00 (300 min), solo si alguna persona tiene el sábado en sus días. Hoy nadie lo tiene, así que no hay sábados.
- **Domingos y días bloqueados** (feriados): no se trabaja. Hoy hay cinco días bloqueados cargados, todos de enero y febrero de 2026. **No hay feriados cargados de octubre a diciembre**: el plan del 25/12 puso trabajo el mismo 25/12.
- **Horario de cada persona**: Argañaraz entra a las 09:00, así que no se le asigna nada que arranque en el tramo de 07:00 a 09:00.

- **El modelo no mide horas de reloj sino minutos de trabajo corridos.** El minuto 0 es el arranque del plan; el 495 es el cierre del primer día y, a la vez, la apertura del segundo. En esa escala no existen las noches ni los fines de semana.

La jornada del modelo y dónde puede arrancar cada paso según lo que dura



2.3 Desde cuándo arranca

Nunca en el pasado. Si se calcula antes de las 07:00, arranca hoy; si no, el próximo día hábil a las 07:00. Calculado el viernes 25/9 a las 11, arranca el **lunes 28/9 a las 07:00**. Si se elige una fecha «desde» a futuro, arranca ese día. El arranque viaja con la vista previa y se guarda tal cual al confirmar.

2.4 Los pasos largos se parten

El tramo más largo del día es de 210 minutos. Un paso de más de 210 minutos se parte en partes iguales de 210 o menos: por ejemplo, 2.400 minutos se parten en 12 partes de 200. Las partes van una detrás de la otra y las hace **la misma persona en la misma máquina**. En el resultado vuelven a verse como un solo paso.

2.5 En qué horario puede arrancar cada parte

Una parte solo puede **arrancar** dentro de un tramo en el que entraría entera:

- Hasta 120 minutos: en cualquier tramo.
- De 121 a 165 minutos: desde las 09:15.
- De 166 a 210 minutos: solo entre las 12:30 y las 16:00.

El final **no** se limita, y es a propósito: puede cruzar el almuerzo o seguir al otro día. Exigir que termine dentro del tramo partía cada torneado en dos tardes. A quien tiene un horario propio no se le asignan pasos que arranquen fuera de su horario.

2.6 Quién puede hacer cada paso

- **La base es el cruce de rangos:** los rangos que pide el proceso (Recursos > Procesos) contra los rangos de la persona. Si hay al menos uno en común, la persona puede.
- **Se suman las habilidades cargadas a mano** en la ficha, aunque el rango no se la dé.
- **Se restan las habilidades nativas apagadas** en la ficha de la persona.
- **Un proceso sin rango lo puede hacer cualquiera.** En este lote no hay ninguno.
- **Planos:** si la OT tiene un plano pegado a la orden (no al artículo), solo la hacen quienes interpretan planos. Ninguna de estas 48 OT tiene plano propio, así que el filtro no actuó.
- **Una persona elegida al cargar la OT se fuerza.** En este lote no hay ninguna.
- **Tercerizados** (rango TERCERIZADO o EXTERNO, o «TERCERIZ» en el nombre): no los hace nadie del taller. Salen «sin asignar» y no ocupan a nadie.
- **Preparación y producción de la misma familia** (por ejemplo, PREPARACIÓN DE SOLDADORA TIG → SOLDADURA CON TIG): la preparación **hereda los rangos de la producción**, y las dos van a la **misma máquina** y a la **misma persona**, salvo que en la OT se haya elegido a alguien a mano.
- **Si el paso usa máquina**, la persona además tiene que estar habilitada en esa máquina: por un rango de la máquina o por una habilidad cargada a mano.
- **SKILL 1 y SKILL 2 no habilitan a nadie:** solo ordenan la preferencia entre quienes ya pueden (2.9).

2.7 En qué máquina

- **El tipo de paso se deduce del nombre.** Si empieza con PREPARACIÓN o CAMBIO DE, o dice SETUP o PROGRAM, es una preparación. Si tiene palabras de trabajo a mano (EMBALAD, PINTU, AMOLAD, PULIDO, ENSAMBL, REBARB, ARMADO, CONTROL...), es manual y no usa máquina. Si dice TERCERIZ o EXTERNO, se hace afuera. Todo lo demás es producción con máquina. La marca «no lleva máquina» de la pasada le gana al nombre.
- **La familia de máquina también sale del nombre:** FRESADORA, TORNO (también CILINDRADO y ROSCADO), PLEGADORA, PRENSA (también CONFORMADO), SOLDADORA TIG o MIG, RECTIFICADORA, etc. Si en Recursos > Procesos se cargó en qué máquina se hace el proceso, eso manda.
- **Las candidatas** son las máquinas de esa familia que tienen algún rango del proceso. Una máquina elegida a mano en la OT se fuerza. Dejar un paso «sin máquina» cuesta muchísimo, así que solo pasa si no queda otra.

2.8 Reglas que no se pueden romper

- **Los pasos de una OT van en fila:** el siguiente arranca cuando termina el anterior, aunque los hagan personas y máquinas distintas. Nunca se superponen dos pasos de la misma OT.
- **Una persona hace una sola cosa a la vez,** y una máquina también.
- **Si un paso pide N personas,** se asignan N personas distintas.
- **Cada parte arranca dentro de un tramo** (2.5) y dentro del horario de su persona.
- **Si un paso queda afuera del horizonte,** también quedan afuera los que le siguen en la OT. Esos son los excedentes; solo aparecen cuando se pone una fecha tope.

2.9 Qué busca: la función objetivo

Entre todos los planes que cumplen las reglas, busca el que minimiza la suma de estos costos:

Qué se castiga	Cuánto cuesta
Dejar un paso afuera del plan (excedente)	$100.000.000 \times 10.000$ (urgente) ... $\times 100$ (sin prioridad). Es lo más caro de todo.
Un paso que necesita máquina y sale sin máquina	$\approx 10 \times \text{horizonte} \times 1.000$: unos 354 millones en este lote.
Un paso sin persona (o un acompañante que falta)	1.000.000
Cada minuto de atraso de cada paso contra la fecha prometida de su OT	1.000 (urgente) $\cdot 800$ (urgente 2) $\cdot 500$ (normal) $\cdot 300$ (baja) $\cdot 200$ (sin prioridad), por minuto y por paso
Preferencia de persona	$\text{SKILL } 1 = 0 \cdot \text{SKILL } 2 = 2.000 \cdot \text{habilitado sin marcar} = 4.000$, más 30 por cada lugar en la lista (hasta 1.500)
Alguien sin rango de ayudante o ingresante haciendo una tarea que los admite	50
Cada minuto que se demora el arranque de un paso	1 por minuto
Prioridad de la OT (constante, no cambia el plan)	$(6 - \text{prioridad}) \times 100$

Dos consecuencias importantes. **(a)** El atraso se cuenta paso por paso, no solo el último de cada OT. **(b)** Si un paso no está atrasado, lo único que lo empuja a hacerse antes es el «1 por minuto» del arranque: 500 veces menos que un minuto de atraso.

2.10 Horizonte y tiempo de cálculo

- **Horizonte:** la suma de todos los minutos más una jornada. En este lote son $34.889 + 495 = 35.384$ minutos, unas **71 jornadas**, así que el modelo arma franjas hasta fin de año por si hiciera falta hacer todo en fila.
- **Tiempo máximo:** 40 s + 0,55 s por paso, con un mínimo de 60 s y un máximo de 240 s. Para 352 pasos son **234 s**. Corta antes si pasa 1/6 de ese tiempo (39 s) sin encontrar nada mejor. En Cloud Run corre con 2 hilos.
- **Si llega al tope, entrega la mejor solución que encontró hasta ahí,** que no tiene por qué ser la óptima. Por eso el mismo lote puede dar fechas distintas en cada cálculo.

2.11 De minutos a fechas

El resultado se pasa al calendario con la misma jornada: el minuto 0 es el arranque, y se saltan los domingos y los días bloqueados. **Hay un detalle:** al pasar a fecha, cada sábado cuenta 300 minutos aunque nadie trabaje los sábados, mientras que el modelo guarda esos 300 minutos en el domingo. Por eso un paso que empezó el viernes

a la tarde y sigue después de las 16:00 aparece terminando el **sábado** a la mañana, cuando en realidad terminaría el lunes. En el plan guardado hay fines el sábado 3/10, el 21/11 y el 19/12.

2.12 El número «N días hábiles» de la pantalla

Va desde el inicio más temprano hasta el fin más tardío de **todos** los pasos, contando los días en que trabaja alguien (hoy de lunes a viernes) y sacando los días bloqueados. **Alcanza con un solo paso tardío**, por ejemplo un embalado, para estirar el número entero.

2.13 La estimación del Paso 1 (el cartel de días al tildar OT)

Usa la misma preparación que el solver (los mismos pasos partidos, quién puede cada cosa, las máquinas, los horarios y los feriados) y calcula dos cosas en milisegundos. Una **cota**: el máximo entre la OT más larga (sus pasos en fila) y un reparto ideal de la carga entre quienes pueden hacer cada cosa. Y un **reparto rápido** paso a paso que respeta todas las reglas. Para este lote dan **9,78 jornadas (10 días hábiles)** de cota y **12,67 jornadas (13 días hábiles, fin el miércoles 14/10 cerca de las 13:15)** de reparto. Es decir, el propio sistema ya sabe que el plan puede terminar a mediados de octubre.

2.14 Los avisos

Después de calcular, el sistema busca trabas: procesos que nadie puede hacer, procesos sin máquina, máquinas cuello de botella y tercerizados. **Ojo con el aviso de cuello**: en el plan guardado dice «FRESADORA 1 y FRESADORA 2 y 2 más: se reparten 19 jornadas... El último termina el 25 de diciembre. No hay nada roto, es la capacidad real del taller». En este caso eso **no es cierto**: son 19 jornadas para cuatro máquinas, unas 5 cada una. La fecha la estira el cálculo, no la capacidad.

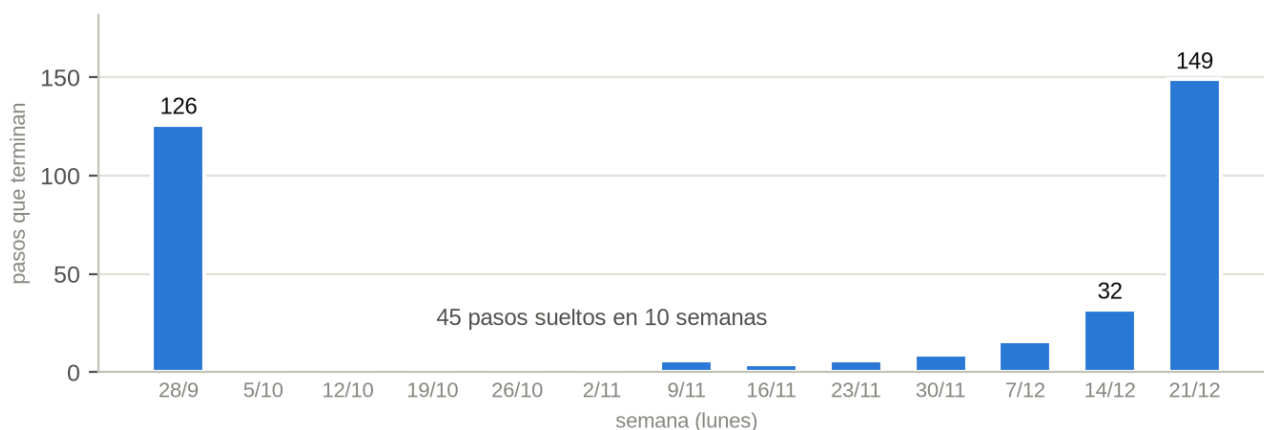
3. Por qué dio 21 días, y después 65

3.1 Lo que quedó registrado el 25/9

Hora	Quién	Qué	Tardó	Resultado
09:52	Agustín	vista previa, 48 OT	238 s	2 trabas, 4 avisos
09:57	Agustín	vista previa, 48 OT	239 s	0 trabas, 4 avisos
11:13	Lucas	vista previa, 48 OT, 1 ajuste	239 s	28/9 → 26/10, 21 días hábiles (la primera captura)
11:21	Lucas	vista previa, 48 OT, 2 ajustes	239 s	28/9 → 25/12, 65 días hábiles (el borrador guardado)

Fuente: tabla planificacion_intento. La hora es la de fin: cada cálculo empezó unos 4 minutos antes. **Todos llegaron al tope de tiempo**. Los dos ajustes son «solo para este plan»: a la FRESADORA CNC se le suma OFICIAL y a las FRESADORAS 1, 2 y VAN NORMAN se les suma OFICIAL CNC. Eso permite que trabajos de «Fresadora CNC» se planifiquen en fresadoras manuales; conviene confirmar que sea posible. A las 12:23 el borrador se volvió a guardar solo porque se abrió; no hubo otro cálculo. La diferencia entre 26/10 y 25/12 no necesita ningún cambio de código para explicarse: con los mismos datos, dos corridas del solver dan fechas distintas (3.3).

3.2 El plan guardado deja trabajo estacionado al final



124 de los 352 pasos terminan entre el lunes 28/9 y el jueves 1/10. Otros 181 terminan entre el 14/12 y el 25/12, y en el medio hay 45 pasos sueltos repartidos en 10 semanas. Un taller con esta carga no produce ese dibujo: es una solución a medio optimizar, en la que el solver dejó pasos en el borde del horizonte (el último termina en el minuto

35.383 de 35.384) y se quedó sin tiempo para traerlos.

3.3 Causa 1: el solver no llega a una buena solución

Repliqué el cálculo fuera de producción, con los mismos datos, las mismas funciones del código, 2 hilos y 234 s, como en Cloud Run:

Variante	Termina	Días hábiles
Tal cual (como a las 11:13)	lun 26/10 09:35	21 , igual que en pantalla
Con la fecha prometida corregida (causa 2)	jue 22/10 13:15	19
Con el horizonte acotado a 20 jornadas	mié 21/10 13:15	18
Con las dos correcciones	mar 20/10 13:15	17
Reparto rápido del Paso 1 (el sistema ya lo tiene)	mié 14/10 ~13:15	13
Mínimo teórico (cota)	vie 9/10	10
Con fecha tope viernes 9/10	vie 9/10 09:52	10 : 47 de 48 OT; afuera la TIG de la 13348
Con fecha tope viernes 2/10	sáb 3/10*	«entra», pero con 172 h sin nadie asignado

* Un sábado por el detalle de 2.11: en realidad sería el lunes 5/10 a la mañana.

Sin fecha tope, el solver termina por tiempo en todas las variantes sin poder demostrar que su solución sea buena: en la réplica tal cual, el costo de lo que encontró es unas 250 veces la cota inferior. Un reparto simple, que tarda milisegundos, le gana por 4 a 8 días. **Con tope 9/10, en cambio, llega a menos del 1 % del óptimo** y reparte parejo: el modelo tiene 30 franjas en vez de 240. **El problema principal es el tamaño del modelo para el tiempo que tiene:**

- Los 352 pasos se parten en 431 partes. Por cada parte hay un sí/no por cada franja del horizonte donde podría arrancar, y son 240 franjas (16 semanas × 5 días × 3 tramos), porque el horizonte llega a fin de año. En total, **88.800 decisiones solo para «en qué franja arranca»**. Con una fecha tope del 2/10 serían 15 franjas.
- Por cada persona y cada parte hay además un sí/no de «¿es de esta persona?», y otro por cada máquina, aunque esa persona o esa máquina no puedan hacerlo.
- CP-SAT encuentra primero soluciones flojas y en 234 s con 2 hilos no llega a mejorarlas. Qué solución floja encuentra depende de la corrida: por eso a las 11:13 dio 26/10 y a las 11:21 dio 25/12.
- **El reparto sale desbalanceado**. En todas las corridas Guillermo termina con 107 a 122 h, cuando lo que solo él puede hacer son 80 h. Él marca el final, y detrás esperan la pintura y el embalado de esas OT.

3.4 Causa 2: la fecha prometida se compara en la unidad equivocada

En _agregar_funcion_objetivo (líneas 1439–1464):

```
delta_min = (fecha_prometida - ahora) en minutos de RELOJ
deadline_rel = min(max(0, delta_min), H × 10)
atraso = max(0, fin_del_paso - deadline_rel) ← fin_del_paso está en minutos de TRABAJO
```

- Con los datos del 25/9: de las 11:09 del viernes 25/9 a las 00:00 del 2/10 hay **9.410 minutos de reloj**, noches y fin de semana incluidos.
- El modelo los toma como minutos de trabajo: $9.410 \div 495 = 19$ **jornadas**. Para el modelo, la OT vence el **miércoles 21/10 cerca de las 08:35**.
- En la realidad quedan **4 jornadas** (lunes 28/9 a jueves 1/10 = 1.980 minutos de trabajo).
- Resultado: hasta el 21/10 el modelo no ve ningún atraso y lo único que lo apura es el «1 por minuto» del arranque. Un plan que termina el 26/10 le parece casi a tiempo. Además, la cuenta se hace desde «ahora» y no desde el arranque del plan (el lunes a las 07:00).

3.5 Causa 3: nada premia terminar antes si no hay atraso

No hay un término de «terminar todo lo antes posible» (el fin del plan o el fin de cada OT). Con la fecha leída como el 21/10 y un premio de 1 por minuto, al solver le da casi lo mismo terminar una OT el 2/10 o el 20/10, y con el tiempo justo no se molesta en acomodarla.

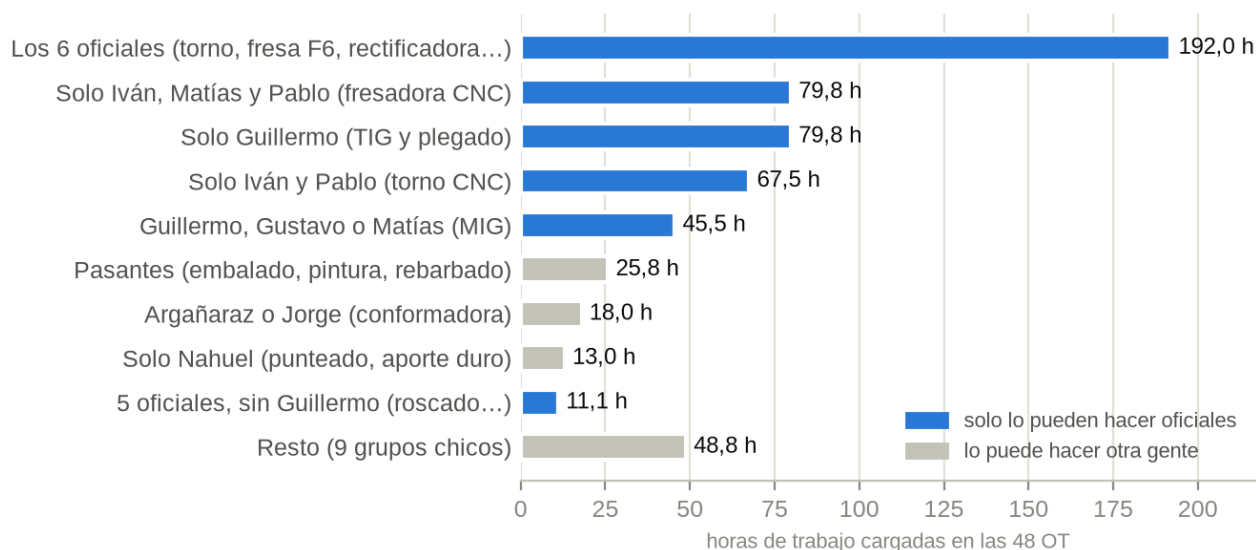
3.6 Otros detalles que empeoran el resultado

- **«Sin asignar» no tiene límite de capacidad.** Cuando el plan se aprieta, dejar un paso sin persona cuesta 1.000.000 fijo, y eso sale más barato que 2.000 minutos de atraso de un paso normal. En la réplica con la fecha corregida quedaron 25 pasos (53 h) sin persona, y con tope 2/10 fueron 52 pasos (172 h). Esas horas no ocupan a nadie y hacen que el plan parezca más corto de lo que es.
- **Los tercerizados de 0 minutos se planifican como 1 minuto.** El tiempo real de afuera (templado, tallado, corte láser, PU) no está en el modelo, así que para esas OT (15770, 15771, 15772, 15773, 15842, 15843...) el plan es optimista.
- **Sábado fantasma (2.11):** algunos pasos aparecen terminando un sábado.
- **Sin feriados cargados de octubre a diciembre.**

4. Por qué no puede ser una semana con los datos de hoy

Aunque el solver anduviera perfecto, con los tiempos y las habilitaciones cargadas hoy el lote no entra en 5 días.

4.1 Quién puede hacer qué



Con las mismas reglas del solver (rangos, habilidades a mano, nativas apagadas, preparación atada a su producción y compatibilidad con la máquina), **484 de las 581 horas (83 %) solo las pueden hacer los 6 oficiales:** Iván, Guillermo, Alejandro, Gustavo, Matías y Pablo. Son 80,7 h por oficial, es decir **9,8 jornadas cada uno** aunque el reparto sea perfecto. Ese es el piso de 10 días. El detalle por proceso está en el Anexo D.

4.2 Lo que solo puede hacer Guillermo: 79,8 h

Proceso	Horas	OT
Soldadura con TIG	57,0	13348 (40 h), 15279 (5 h), 15280, 15347, 15385 (4 h c/u)
Plegado	15,5	15709 (8 h), 15279 (4 h), 15385, 15280, 15455
Preparación plegadora	5,5	15279, 15709 (2 h c/u) y tres más
Preparación de soldadora TIG	1,8	las cinco OT con TIG

- **TIG:** la soldadura con TIG pide el rango OFICIAL, y a los otros cinco oficiales se les apagó en la ficha. Nahuel la tiene cargada a mano, pero la **preparación de soldadora TIG** que va antes hereda el rango OFICIAL de la soldadura y la tiene que hacer la misma persona. Nahuel no tiene ese rango ni esa preparación a mano, así que en la práctica no puede tomar ninguna TIG. Con MIG pasa lo mismo.
- **Plegado:** la PLEGADORA pide OFICIAL u OFICIAL PLEGADOR. De los habilitados para plegar (Argañaraz, Guillermo, Nahuel y Jorge), solo Guillermo tiene uno de esos dos rangos.

4.3 La OT 13348: 79 horas en fila

Patín largo con borde, 200 unidades, **199 entregadas**. Pasos: Programación fresadora CNC 40 → Fresadora CNC 900 → Preparación de fresadora 30 → Fresadora F6 1.200 → Preparación de soldadora TIG 30 → **Soldadura con TIG 2.400** → Pintura 120 → Embalado 20 = **4.740 min, 9,6 jornadas**. Como los pasos van en fila, esta OT sola no

puede terminar antes de 10 días hábiles, tenga la gente que tenga. Si de verdad falta una sola unidad, esos tiempos son del lote entero y habría que corregirlos o sacarla del plan.

Otras cadenas largas: 15770 y 15771 (Fresadora CNC 3 × 480 + Rectificadora 480: 2.022 min cada una), 15694 (Torno CNC 3 × 480: 1.490 min) y 15891, urgente, con 10 de 30 entregadas (Preparación conformadora 900 min, 15 h de preparación). Todas en el Anexo C.

4.4 Escenarios con la estimación del sistema

Escenario (mismos datos, un cambio)	Mínimo	Reparto rápido
Tal cual	10	13 (hasta el 14/10)
Sin Jorge ni Sergio	10	13
Sin los 2 ajustes del plan (la FRESADORA CNC pasa a ser cuello de 9,7 jornadas)	10	13
Nahuel habilitado en preparación de soldadura TIG y MIG	10	13
Sin la OT 13348	9	9 (hasta el 8/10)
Sin la 13348 y con Nahuel habilitado	8	8 (hasta el 7/10)

En días hábiles desde el lunes 28/9. Mientras la 13348 esté con 79 h, manda ella. Sin ella, manda la carga de los oficiales. **Para llegar a 5 días hace falta al menos una de estas cosas:** que los tiempos cargados sean menores (hay que revisarlos: si son por lote, si ya se hicieron, si están inflados), que haya más gente habilitada en lo que hoy es de pocos (TIG, plegado, CNC, soldadura), o más horas (extras o sábados).

5. Jorge y Sergio

	Jorge López	Sergio Mansilla
En el sistema	Disponible · lun a vie 07–16 · NO CLASIFICADO + OPERARIO CALIFICADO · interpreta planos	Disponible · lun a vie 07–16 · CALIDAD · interpreta planos
Qué puede hacer de este lote	Preparación conformadora y conformado (junto con Argañaraz), prensa, enderezado, ensamblaje, desarmado, soldadura con aluminio	Control de medidas (es el único: lo tiene cargado a mano)
Qué le tocó en el plan guardado	5 h: prensa 2 h, enderezado en prensa 2 h, soldadura con aluminio 0,7 h, preparación de prensa 0,3 h	20 min de control de medidas
Si se los saca	Argañaraz toma lo de la conformadora: mínimo 10 y reparto 13, sin cambios	Control de medidas queda sin asignar

- **El planificador los cuenta** porque figuran disponibles. No son la razón de los 21 ni de los 65 días.
- **Para sacarlos:** en su ficha, **Ausente**. Eso los saca de todo el plan, todos los días. No hay forma de decir «ausente del 28/9 al 2/10» en el planificador: las ausencias por período (vacaciones, licencias) se guardan, pero el cálculo no las mira.

6. Qué hacer con el plan de esta semana

1. **No confirmar el plan de 25/12.** Recalcular con «Volver a revisar» puede dar otra fecha, mejor o peor: cada corrida es una lotería mientras no se arregle la causa 1.
2. **Revisar la OT 13348** antes de planificar: si falta una unidad, corregir sus tiempos o sacarla del lote.
3. **Poner Ausente a quien no vaya a estar** y volverlo a Activo cuando vuelva.
4. **Planificar con fecha tope el viernes 9/10** (en el Paso 1, «hasta»). Lo probé con estos mismos datos: el solver llega a menos del 1 % del óptimo y reparte parejo. Quedan 47 de las 48 OT terminadas al 9/10, con los oficiales entre 70 y 77 h cada uno (Guillermo 77 h). De la 13348 queda afuera la soldadura TIG (40 h), la pintura y el embalado, que aparecen como excedentes. Es lo más cerca del mínimo teórico de 10 días.
5. **No usar un tope de una semana (2/10)** con este lote. El plan parece cerrar (47 de 48 OT al viernes), pero deja **172 h, 52 pasos, sin nadie asignado:** para no dejar pasos afuera, el solver prefiere no asignarlos (3.6). Antes de confirmar cualquier plan, filtrar «sin recurso humano» en la vista previa.

7. Qué cambiar

7.1 En el sistema (código)

#	Cambio	Por qué	Dónde
1	Arrancar el solver desde el reparto rápido del Paso 1 (hint) y acotar el horizonte con él (por ejemplo, su fin $\times 1,3$).	El solver nunca devolvería algo peor que unos 13 días, y con un modelo mucho más chico mejora en vez de perderse.	_resolver_planificacion, EstimacionPlan
2	Pasar la fecha prometida a minutos de trabajo desde el arranque del plan, con el mismo calendario.	Hoy el 2/10 se lee como el 21/10 (3.4).	_agregar_funcion_objetivo L1439–1464
3	Sumar un término que premie terminar antes: el fin de cada OT o el fin del plan.	Para que no estire lo que «no está atrasado».	_agregar_funcion_objetivo
4	Achicar el modelo: limitar el arranque con el dominio de la variable en vez de un sí/no por franja, y crear las variables de persona y máquina solo para quienes pueden hacer el paso.	Hoy son 88.800 decisiones solo de franjas.	_agregar_ventanas_horarias, no-solape
5	Que «sin asignar» no sea más barato que atrasarse, o avisarlo fuerte en pantalla.	Esconde horas y acorta el plan de mentira.	PENAL_DUMMY
6	Arreglar sábado y domingo en la conversión a fecha (2.11).	Pasos que «terminan» un sábado.	construir_ventanas_semanales / _convertir_minutos_a_fecha
7	Corregir el aviso de cuello («No hay nada roto») cuando el fin lo estira el cálculo.	Hoy tapa el problema.	DiagnosticoPlanificacion
8	Para más adelante: no planificar pasos terminados, descontar lo entregado, modelar la demora de los tercerizados y mirar las ausencias por período.	Tiempos más reales.	planificar()

7.2 En los datos del taller

- **OT 13348** (199 de 200 entregadas, 79 h cargadas): qué falta de verdad.
- **TIG y plegado**: ¿de verdad los hace solo Guillermo? Si Nahuel hace TIG, cargarle a mano la **preparación de soldadura TIG** (y la de MIG). ¿Alguien más puede operar la plegadora?
- **Torno CNC y programación de torno CNC** piden OFICIAL ESPECIALIZADO o TÉCNICO, que no tiene nadie: hoy solo los hacen Iván y Pablo porque los tienen cargados a mano (67,5 h entre dos).
- **Tiempos grandes** para revisar: Soldadura TIG 2.400 (13348), Fresadora F6 1.200 (13348), Preparación conformadora 900 (15891), Fresadora CNC 900 (13348), Soldadura MIG 500 y Agujereado en fresadora 500 (15661, 20 de 100 entregadas), y las series de 480 de 15770, 15771 y 15694.
- **Feriados** de octubre a diciembre en Configuración (días bloqueados).
- **El ajuste de este plan** que permite «Fresadora CNC» en fresadoras manuales: ¿es posible en la realidad?

8. Cómo revisarlo con una IA

Pasale este PDF y el Excel del plan (Exportar → Excel en la vista previa) con este pedido:

Te paso cómo calcula el planificador de SPMM (PDF) y el plan exportado (Excel). Quiero que: (1) revises si los minutos de cada paso (Anexo C) son razonables para el trabajo y las unidades que faltan, y marques los que parezcan del lote entero, duplicados o ya hechos; (2) con la lógica del PDF, verifiques el mínimo de 10 días hábiles y me digas qué cambios de datos lo bajarían a 5; (3) revises quién puede hacer cada proceso (Anexo D) y señales las restricciones que parezcan de más; (4) en el Excel, busques pasos que terminan muy tarde sin motivo (la persona y la máquina estaban libres antes); (5) me digas qué corregir primero. No inventes datos que no estén en los archivos.

Anexo A. Parámetros y dónde están en el código

Archivo: backend/application/PlanificacionService.py, salvo que se indique otro. Commit d1b12e1.

Parámetro	Valor	Dónde
Jornada lun–vie (tramos)	07:00–09:00 (120) · 09:15–12:00 (165) · 12:30–16:00 (210) = 495 min	L41–57
Sábado	07:00–12:00 = 300 min, solo si alguien trabaja sábados	L53–58, L2157
Tramo más largo (corte de pasos largos)	210 min; partes iguales $\leq$ 210, misma persona y máquina	L139, L398–462
Pesos de prioridad	urgente: 1 · urgente 1: 1 · urgente 2: 2 · normal: 3 · baja: 4 · otro: 5	L70
Horizonte H	suma de minutos de todos los pasos + 495	L390–393
Semanas de franjas	$\text{ceil}(H / \text{minutos por semana}) + 1$	L2160
Atraso por minuto	$1.000 \cdot 800 \cdot 500 \cdot 300 \cdot 200$ (por peso de prioridad 1...5)	L2050
Fecha prometida → minutos	(fecha – ahora) en minutos de reloj, entre 0 y $H \times 10$	L1439–1458
Excedente (paso afuera)	$100.000.000 \times \{10.000, 5.000, 1.000, 300, 100\}$	L1326–1327, L1524–1529
Sin persona	1.000.000 por paso (y por acompañante)	L2067
Sin máquina	$\max(1.000.000, H \times 10 \times 1.000 + 1)$	L2083
Preferencia de persona	SKILL 1 = 0 · SKILL 2 = 2.000 · sin marcar = 4.000 · +30 por lugar (tope 1.500)	L1347–1374
Sobrecalificación	50 (alguien sin rango de ayudante o ingresante en una tarea que los admite)	L2066
Arranque	+1 por minuto de inicio de cada paso	L1501–1502
Tiempo de cálculo	$\min(240, \max(60, 40 + 0,55 \times \text{pasos}))$ s; corta si 1/6 del tiempo sin mejora (mín. 10 s)	L1833–1923
Hilos del solver	SOLVER_WORKERS o $\max(2, \min(8, \text{CPUs}))$	L2235
Arranque del plan	hoy 07:00 si todavía no abrió; si no, el próximo día hábil; nunca en el pasado	L1930–1985
Personas que entran	operario.disponible = verdadero, con al menos un rango	OperarioRepository.py L133–155
Ausencias por período	no afectan el plan	AusenciaService.py L13–16
Planos (filtro duro)	solo planos pegados a la OT, no al artículo	PlanoRepository.py L56–85
Estimación del Paso 1	cota (cadena más larga y reparto ideal) + reparto rápido	EstimacionPlan.py L93–620
Días hábiles en pantalla	del primer inicio al último fin, días con gente, sin días bloqueados	PlanningPreviewScreen.tsx L1676–1688

Anexo B. El modelo en pseudocódigo

```
para cada OT tildada, para cada paso en orden (1..N):
    dur = tiempo_proceso or 1          # minutos, total de la OT
    si dur > 210: partir en k = ceil(dur/210) partes iguales (misma persona y máquina)
para cada parte p:
    inicio[p], fin[p] en [0, H]; fin = inicio + dur; presente[p] ∈ {0,1}
    persona[p] ∈ elegibles(p) u {NADIE}; maquina[p] ∈ candidatas(p) u {SIN_MAQUNA}
    (persona, máquina) ∈ pares compatibles(p)
    si presente: inicio en exactamente UNA franja donde dur entra entera
                  y la persona trabaja en esa franja
restricciones:
    en cada OT: inicio[siguiente] ≥ fin[anterior]; presente[sig] ≤ presente[ant]
    por persona real: sin solaparse (solo pasos presentes asignados a ella)
    por máquina real: sin solaparse
    preparación y su producción: misma máquina y misma persona (salvo elección a mano)
objetivo (minimizar):
    Σ_pasos atraso(p) × mult(prioridad)          # atraso = max(0, fin - deadline_rel)
    + preferencia(persona) + 50·sobrecalificación
    + 1.000.000·[sin persona] + PENAL_SIN_MAQ·[sin máquina]
    + inicio(p)                                # 1 por minuto
    + 100.000.000·peso·[p afuera]
resolver con CP-SAT, tope de tiempo 234 s (352 pasos), 2 hilos
convertir minutos a fechas (495 por día; sábado 300; saltar domingos y bloqueados)
```

Anexo C. Ruta de cada OT (pasos en orden, minutos cargados)

Ordenadas de la más larga a la más corta. «Jorn.» son las jornadas de 495 minutos si se hicieran todos sus pasos en fila sin esperar a nadie: ninguna OT puede terminar antes de eso. Todas tienen fecha prometida el 02/10/2026. Las OT tercerizadas figuran con 0 minutos, que el plan toma como 1.

OT	Prior.	Unid. (entreg.)	Pasos en orden (minutos)	Total	Jorn.
13348	Normal	200 (199)	Programación fresadora CNC 40 → Fresadora CNC 900 → Preparación de fresadora 30 → Fresadora F6 1200 → Preparación de soldadora TIG 30 → Soldadura con TIG 2400 → Pintura 120 → Embalado 20	4.740	9,6
15770	Normal	16	Programación fresadora CNC 60 → Fresadora CNC 480 → Fresadora CNC 480 → Fresadora CNC 480 → Trabajo tercerizado para tallar 1 → Trabajo tercerizado para templado 1 → Preparación de rectificadora 30 → Rectificadora 480 → Embalado 10	2.022	4,1
15771	Normal	16	Programación fresadora CNC 60 → Fresadora CNC 480 → Fresadora CNC 480 → Fresadora CNC 480 → Trabajo tercerizado para tallar 1 → Trabajo tercerizado para templado 1 → Preparación de rectificadora 30 → Rectificadora 480 → Embalado 10	2.022	4,1
15694	Normal	100	Programación torno CNC 40 → Torno CNC 480 → Torno CNC 480 → Torno CNC 480 → Embalado 10	1.490	3,0
15240	Normal	2 (1)	Preparación de torno 60 → Torno T1 360 → Torno T2 360 → Torno T3 360 → Pintura 30 → Embalado 10	1.180	2,4
15661	Normal	100 (20)	Preparación de fresadora 20 → Agujereado en fresadora 500 → Preparación de soldadora MIG 20 → Soldadura con MIG 500 → Amolado 120 → Embalado 10	1.170	2,4
15755	Normal	4	Preparación de prensa 20 → Prensa 120 → Preparación de soldadora MIG 20 → Ensamblaje, punteado y escuadrado 60 → Soldadura con MIG 240 → Soldadura aporte duro 240 → Enderezado en prensa 120 → Ensamblaje, punteado y escuadrado 120 → Soldadura con MIG 180 → Embalado 10	1.130	2,3
15891	Urgente	30 (10)	Preparación conformadora 900 → Conformado 180 → Rebarbado 15 → Embalado 30	1.125	2,3
15740	Normal	25	Preparación de torno 20 → Torno T1 300 → Programación torno CNC 40 → Torno CNC 300 → Programación fresadora CNC 30 → Fresadora CNC 60 → Ensamblaje 120 → Engomado 180 → Enderezado 60 → Embalado 10	1.120	2,3
15455	Normal	4	Preparación plegadora 30 → Plegado 30 → Cilindrado de chapa 180 → Programación torno CNC 40 → Torno CNC 120 → Roscado 60 → Preparación de fresadora 20 → Agujereado en fresadora 120 → Preparación de soldadora MIG 20 → Soldadura con MIG 240 → Soldadura con MIG 240 → Embalado 10	1.110	2,2
15709	Normal	4	Preparación plegadora 120 → Plegado 480 → Preparación de soldadora MIG 80 → Soldadura con MIG 240 → Pintura 80 → Embalado 40	1.040	2,1
15347	Normal	40	Programación torno CNC 40 → Torno CNC 420 → Trabajo tercerizado 1 → Programación fresadora CNC 40 → Fresadora CNC 180 → Preparación de soldadora TIG 20 → Soldadura con TIG 240 → Torno CNC 60 → Embalado 10	1.011	2,0
15279	Normal	1	Preparación plegadora 120 → Plegado 120 → Plegado 120 → Preparación de soldadora TIG 20 → Soldadura con TIG 300 → Pulido 60 → Embalado 10	750	1,5
15563	Normal	2	Trabajo tercerizado 1 → Preparación de torno 20 → Torno T5 480 → Preparación de fresadora 20 → Fresadora F6 20 → Preparación limadora 20 → Limadora 120 → Rebarbado 10 → Embalado 10	701	1,4
15650	Normal	10	Preparación de torno 20 → Torno T1 120 → Programación torno CNC 40 → Torno CNC 120 → Programación fresadora CNC 30 → Fresadora CNC 30 → Ensamblaje 120 → Engomado 120 → Enderezado 60 → Embalado 10	670	1,4
15667	Normal	7	Preparación de torno 120 → Torno T2 300 → Preparación de fresadora 20 → Fresadora F6 180 → Roscado 30 → Embalado 10	660	1,3
15385	Normal	1	Preparación plegadora 30 → Plegado 120 → Preparación de soldadora TIG 20 → Ensamblaje, punteado y escuadrado 120 → Soldadura con TIG 240 → Pulido 60 → Embalado 10	600	1,2
15734	Normal	7	Desarmado 90 → Enderezado 90 → Preparación de fresadora 20 → Fresadora F6 240 → Ensamblaje 90 → Pintura 60 → Embalado 10	600	1,2
15814	Normal	1	Preparación de soldadora MIG 20 → Ensamblaje, punteado y escuadrado 120 → Soldadura con MIG 360 → Amolado 60 → Pintura 30 → Embalado 10	600	1,2
15815	Normal	1	Preparación de soldadora MIG 20 → Ensamblaje, punteado y escuadrado 120 → Soldadura con MIG 360 → Amolado 60 → Pintura 30 → Embalado 10	600	1,2
15668	Normal	7	Preparación de torno 20 → Torno T2 300 → Preparación de fresadora 20 → Fresadora F6 180 → Roscado 30 → Rebarbado 30 → Embalado 10	590	1,2
15669	Normal	7	Preparación de torno 20 → Torno T1 300 → Preparación de fresadora 20 → Fresadora F6 180 → Roscado 30 → Rebarbado 30 → Embalado 10	590	1,2

OT	Prior.	Unid. (entreg.)	Pasos en orden (minutos)	Total	Jorn.
15644	Normal	2	Desarmado 80 → Preparación de soldadura MIG 40 → Soldadura con MIG 60 → Preparación de torno 40 → Torno T1 120 → Preparación de fresadora 40 → Fresadora F6 60 → Ensamblaje 80 → Embalado 20	540	1,1
15643	Normal	3	Desarmado 90 → Preparación de soldadura MIG 30 → Soldadura con MIG 60 → Preparación de torno 30 → Torno T1 90 → Preparación de fresadora 30 → Fresadora F6 90 → Ensamblaje 90 → Embalado 15	525	1,1
15627	Normal	1	Programación torno CNC 40 → Torno CNC 240 → Preparación de fresadora 20 → Fresadora F6 120 → Preparación limadora 20 → Limadora 60 → Rebarbado 10 → Embalado 10	520	1,1
15733	Normal	3	Amolado 60 → Enderezado 60 → Reparación de rosca 120 → Preparación de soldadura MIG 20 → Soldadura con MIG 180 → Amolado 30 → Pintura 30 → Embalado 10	510	1,0
15564	Normal	2	Preparación de torno 20 → Torno T2 300 → Preparación de fresadora 20 → Agujereado en fresadora 40 → Preparación limadora 20 → Limadora 60 → Rebarbado 10 → Embalado 10	480	1,0
15677	Normal	4	Preparación de torno 20 → Torno T2 60 → Programación fresadora CNC 60 → Fresadora CNC 60 → Programación torno CNC 40 → Torno CNC 60 → Preparación limadora 20 → Limadora 60 → Preparación de fresadora 20 → Agujereado en fresadora 40 → Roscado 20 → Embalado 10	470	0,9
15720	Normal	50	Preparación de fresadora 20 → Fresadora F6 180 → Agujereado en fresadora 120 → Roscado 120 → Embalado 10	450	0,9
15772	Normal	7	Programación torno CNC 40 → Torno CNC 180 → Trabajo tercerizado para taller 1 → Trabajo tercerizado para templado 1 → Preparación de torno 20 → Torno T1 180 → Embalado 10	432	0,9
15765	Normal	1	Preparación de torno 20 → Torno T1 180 → Preparación de fresadora 20 → Fresadora F6 30 → Preparación de soldadura MIG 20 → Soldadura con MIG 60 → Torno T2 60 → Ensamblaje 30 → Embalado 10	430	0,9
15280	Normal	1	Preparación plegadora 30 → Plegado 60 → Preparación de soldadura TIG 20 → Soldadura con TIG 240 → Pulido 60 → Embalado 10	420	0,8
15780	Normal	5	Preparación de torno 20 → Torno T1 240 → Roscado 20 → Preparación de fresadora 20 → Fresadora F6 90 → Rebarbado 20 → Embalado 10	420	0,8
15840	Normal	1	Desarmado 30 → Preparación de torno 20 → Torno T1 180 → Preparación de prensa 10 → Prensa 20 → Preparación de soldadura TIG 20 → Soldadura con aluminio 40 → Preparación de fresadora 10 → Agujereado en fresadora 30 → Roscado 15 → Ensamblaje 30 → Embalado 10	415	0,8
15717	Normal	2	Programación torno CNC 60 → Torno CNC 120 → Programación fresadora CNC 60 → Fresadora CNC 60 → Preparación de soldadura MIG 20 → Soldadura con MIG 60 → Pintura 20 → Embalado 10	410	0,8
15546	Normal	2	Trabajo tercerizado 1 → Preparación de torno 20 → Torno T1 240 → Preparación de fresadora 20 → Agujereado en fresadora 30 → Preparación limadora 20 → Limadora 40 → Rebarbado 10 → Embalado 10	391	0,8
15735	Normal	2	Preparación de fresadora 40 → Agujereado en fresadora 120 → Roscado 60 → Enderezado 60 → Trabajo tercerizado (PU) 1 → Ensamblaje 60 → Pintura 30 → Embalado 20	391	0,8
15673	Normal	6	Programación torno CNC 40 → Torno CNC 60 → Preparación limadora 20 → Limadora 120 → Preparación de fresadora 20 → Agujereado en fresadora 30 → Roscado 30 → Rebarbado 30 → Embalado 10	360	0,7
15753	Normal	60	Programación torno CNC 40 → Torno CNC 180 → Avellanado 90 → Embalado 10	320	0,7
15794	Normal	4	Programación torno CNC 40 → Torno CNC 180 → Roscado 20 → Preparación de soldadura MIG 20 → Soldadura con MIG 40 → Embalado 10	310	0,6
14570	Urgente	1	Preparación de fresadora 30 → Fresadora F6 60 → Programación fresadora CNC 60 → Fresadora CNC 120 → Rebarbado 10 → Embalado 10	290	0,6
15679	Normal	1	Amolado 60 → Preparación de soldadura MIG 20 → Soldadura con electrodo de fundición 180 → Embalado 10	270	0,6
15842	Urgente 1	1	Preparación de fresadora 20 → Fresadora F6 180 → Rebarbado 20 → Trabajo tercerizado corte laser 1 → Control de medidas 10 → Embalado 10	241	0,5
15843	Urgente 1	1	Preparación de fresadora 20 → Fresadora F6 180 → Rebarbado 20 → Trabajo tercerizado corte laser 1 → Control de medidas 10 → Embalado 10	241	0,5
15773	Normal	1	Programación torno CNC 40 → Torno CNC 30 → Programación fresadora CNC 30 → Fresadora CNC 30 → Trabajo tercerizado para taller 1 → Trabajo tercerizado para templado 1 → Preparación de torno 20 → Torno T1 30 → Embalado 10	192	0,4
15721	Normal	8	Avellanado 120 → Rebarbado 30 → Embalado 20	170	0,3
15781	Normal	5	Preparación de torno 20 → Torno T1 60 → Roscado 10 → Embalado 10	100	0,2
15795	Normal	2	Preparación de torno 10 → Torno T1 40 → Roscado 10 → Embalado 10	70	0,1

Total del lote: 34.889 minutos (581 h 29 min) en 352 pasos.

Anexo D. Quién puede hacer cada proceso de este lote

Con las reglas del solver: rangos del proceso × rangos de la persona, más habilidades a mano, menos nativas apagadas, la preparación con los rangos de su producción y atada a la misma persona, y la compatibilidad con la máquina (se muestran las opciones con máquina real). Un mismo proceso puede aparecer dos veces si en alguna OT va atado a otra producción. «Los 6 oficiales» son Alejandro, Guillermo, Gustavo, Iván, Matías y Pablo.

Proceso	Tipo	Rangos que pide (catálogo)	Quiénes pueden	Máquinas posibles	Min.	Veces
Fresadora CNC	máquina	OFICIAL CNC	Iván, Matías, Pablo	Fresadora 1, Fresadora 2, Fresadora CNC, Fresadora Van Norman	4.320	14
Torno CNC	máquina	OFICIAL ESPECIALIZADO, TÉCNICO	Iván, Pablo	Torno CNC 1, Torno CNC 2, Torno CNC 3	3.510	16
Soldadura con TIG	máquina	OFICIAL	Guillermo	Soldadora TIG	3.420	5
Fresadora F6	máquina	OFICIAL	los 6 oficiales	Fresadora 1, Fresadora 2, Fresadora CNC, Fresadora Van Norman	2.990	15
Torno T1	máquina	OFICIAL	los 6 oficiales	Torno 1, Torno 2, Torno 3, Torno 4, Torno 5, Torno 6 Cindelmet, Torno CNC 1, Torno CNC 2, Torno CNC 3	2.440	14
Soldadura con MIG	máquina	OFICIAL	Guillermo, Gustavo, Matías	Soldadora MIG/MAG 450 1, Soldadora MIG/MAG 450 2, Soldadora Portatil MIG/Elec	2.400	12
Torno T2	máquina	OFICIAL	los 6 oficiales	Torno 1, Torno 2, Torno 3, Torno 4, Torno 5, Torno 6 Cindelmet, Torno CNC 1, Torno CNC 2, Torno CNC 3	1.380	6
Agujereado en fresadora	máquina	OFICIAL	los 6 oficiales	Fresadora 1, Fresadora 2, Fresadora CNC, Fresadora Van Norman	1.030	9
Rectificadora	máquina	OFICIAL	los 6 oficiales	Rectificadora Tangencial	960	2
Plegado	máquina	MEDIO OFICIAL, OFICIAL PLEGADOR, OPERARIO CALIFICADO	Guillermo	Plegadora	930	6
Preparación conformadora	preparación	MEDIO OFICIAL, OPERARIO CALIFICADO	Argañaraz, Jorge	Conformadora, Prensa 1, Prensa 2	900	1
Ensamblaje	manual	MEDIO OFICIAL, OPERARIO CALIFICADO	Argañaraz, Guillermo, Jorge, Nahuel, Pasante 1, Pasante 2	—	620	8
Embalado	manual	AYUDANTE, INGRESANTE	Pasante 1, Pasante 2	—	575	48
Preparación de torno	preparación	OFICIAL	los 6 oficiales	Torno 1, Torno 2, Torno 3, Torno 4, Torno 5, Torno 6 Cindelmet, Torno CNC 1, Torno CNC 2, Torno CNC 3	540	19
Programación torno CNC	preparación	OFICIAL ESPECIALIZADO, TÉCNICO	Iván, Pablo	Torno CNC 1, Torno CNC 2, Torno CNC 3	540	13
Preparación de fresadora	preparación	OFICIAL	los 6 oficiales	Fresadora 1, Fresadora 2, Fresadora CNC, Fresadora Van Norman	520	23
Torno T5	máquina	OFICIAL	los 6 oficiales	Torno 1, Torno 2, Torno 3, Torno 4, Torno 5, Torno 6 Cindelmet, Torno CNC 1, Torno CNC 2, Torno CNC 3	480	1
Programación fresadora CNC	preparación	OFICIAL	Iván, Matías, Pablo	Fresadora 1, Fresadora 2, Fresadora CNC, Fresadora Van Norman	470	10
Limadora	máquina	OFICIAL	los 6 oficiales	Limadora	460	6

Proceso	Tipo	Rangos que pide (catálogo)	Quiénes pueden	Máquinas posibles	Min.	Veces
Roscado	máquina	OFICIAL	Alejandro, Gustavo, Iván, Matías, Pablo	Torno 1, Torno 2, Torno 3, Torno 4, Torno 5, Torno 6 Cindelmet, Torno CNC 1, Torno CNC 2, Torno CNC 3	455	13
Pintura	manual	AYUDANTE, INGRESANTE	Pasante 1, Pasante 2	—	430	9
Soldadura con MIG	máquina	OFICIAL	Guillermo, Gustavo, Matías, Nahuel	Soldadora MIG/MAG 450 1, Soldadora MIG/MAG 450 2, Soldadora Portatil MIG/Elec	420	2
Amolado	manual	OFICIAL	Alejandro, Guillermo, Gustavo, Iván	—	390	6
Torno T3	máquina	OFICIAL	los 6 oficiales	Torno 1, Torno 2, Torno 3, Torno 4, Torno 5, Torno 6 Cindelmet, Torno CNC 1, Torno CNC 2, Torno CNC 3	360	1
Preparación plegadora	preparación	OFICIAL PLEGADOR	Guillermo	Plegadora	330	5
Preparación de soldadora MIG	preparación	MEDIO OFICIAL, OPERARIO CALIFICADO	Guillermo, Gustavo, Matías	Soldadora MIG/MAG 450 1, Soldadora MIG/MAG 450 2, Soldadora Portatil MIG/Elec	330	12
Enderezado	sin máquina	MEDIO OFICIAL, OPERARIO CALIFICADO	Argañaraz, Guillermo, Jorge, Nahuel	—	330	5
Ensamblaje, punteado y escuadrado	manual	MEDIO OFICIAL	Nahuel	—	300	3
Engomado	manual	AYUDANTE, INGRESANTE	Pasante 1, Pasante 2	—	300	2
Desarmado	manual	MEDIO OFICIAL, OPERARIO CALIFICADO	Argañaraz, Guillermo, Jorge, Nahuel	—	290	4
Rebarbado	manual	AYUDANTE, INGRESANTE	Pasante 1, Pasante 2	—	245	13
Soldadura aporte duro	máquina	OFICIAL	Nahuel	Soldadora MIG/MAG 450 1, Soldadora MIG/MAG 450 2	240	1
Ensamblaje, punteado y escuadrado	manual	MEDIO OFICIAL	Nahuel	—	240	2
Avellanado	máquina	MEDIO OFICIAL, OFICIAL, OPERARIO CALIFICADO	Alejandro, Gustavo, Iván, Matías, Pablo	Agujereadora de Banco, Agujereadora de Banco Burani	210	2
Pulido	manual	OFICIAL	los 6 oficiales	—	180	3
Cilindrado de chapa	tercerizado	TERCERIZADO	nadie del taller (tercerizado)	—	180	1
Soldadura con electrodo de fundición	máquina	OFICIAL	Guillermo, Nahuel	Soldadora Portatil MIG/Elec	180	1
Conformado	máquina	MEDIO OFICIAL, OPERARIO CALIFICADO	Argañaraz, Jorge	Conformadora, Prensa 1, Prensa 2	180	1
Prensa	máquina	AYUDANTE, OPERARIO CALIFICADO, INGRESANTE	Argañaraz, Guillermo, Jorge	Conformadora, Prensa 1, Prensa 2	140	2
Preparación limadora	preparación	MEDIO OFICIAL, OPERARIO CALIFICADO	los 6 oficiales	Limadora	120	6
Reparación de rosca	máquina	OFICIAL	Alejandro, Gustavo, Matías, Pablo	Torno 1, Torno 2, Torno 3, Torno 4, Torno 5, Torno 6 Cindelmet	120	1
Enderezado en prensa	máquina	MEDIO OFICIAL, OPERARIO CALIFICADO	Argañaraz, Guillermo, Jorge	Conformadora, Prensa 1, Prensa 2	120	1
Preparación de soldadora TIG	preparación	MEDIO OFICIAL, OPERARIO CALIFICADO	Guillermo	Soldadora TIG	110	5

Proceso	Tipo	Rangos que pide (catálogo)	Quiénes pueden	Máquinas posibles	Min.	Veces
Preparación de rectificadora	preparación	OFICIAL	los 6 oficiales	Rectificadora Tangencial	60	2
Soldadura con aluminio	máquina	OPERARIO CALIFICADO	Argañaraz, Guillermo, Jorge	Soldadora TIG	40	1
Preparación de prensa	preparación	OFICIAL	Argañaraz, Guillermo, Jorge	Conformadora, Prensa 1, Prensa 2	30	2
Preparación de soldadora MIG	preparación	MEDIO OFICIAL, OPERARIO CALIFICADO	Argañaraz, Guillermo, Jorge, Nahuel	Soldadora MIG/MAG 450 1, Soldadora MIG/MAG 450 2, Soldadora Portatil MIG/Elec	20	1
Preparación de soldadora TIG	preparación	MEDIO OFICIAL, OPERARIO CALIFICADO	Argañaraz, Guillermo, Jorge, Nahuel	Soldadora TIG	20	1
Control de medidas	manual	AYUDANTE, INGRESANTE	Sergio	—	20	2
Trabajo tercerizado para tallar	tercerizado	TERCERIZADO	nadie del taller (tercerizado)	—	4	4
Trabajo tercerizado para templado	tercerizado	TERCERIZADO	nadie del taller (tercerizado)	—	4	4
Trabajo tercerizado	tercerizado	EXTERNO, TERCERIZADO	nadie del taller (tercerizado)	—	3	3
Trabajo tercerizado corte laser	tercerizado	TERCERIZADO	nadie del taller (tercerizado)	—	2	2
Trabajo tercerizado (PU)	tercerizado	TERCERIZADO	nadie del taller (tercerizado)	—	1	1

Anexo E. Cómo se hizo este análisis

- **Código:** lectura completa de PlanificacionService.py, EstimacionPlan.py, DiagnosticoPlanificacion.py, PlanificacionAPI.py, los repositorios que alimentan el cálculo y la vista previa del frontend.
- **Datos:** solo consultas de lectura a la base de producción, sobre el borrador del plan (48 OT), el registro de intentos, las OT y sus pasos, procesos, rangos, máquinas, personas, habilidades y días bloqueados. **No se escribió nada:** ni en la base, ni en el código, ni hubo deploy.
- **Réplica:** con esos datos se armó la misma entrada que construye planificar() y se corrieron las mismas funciones del repositorio: la estimación del Paso 1 y el solver con 2 hilos y 234 s. La corrida «tal cual» dio 28/9 → 26/10, igual que la vista previa de las 11:13. CP-SAT con varios hilos no es determinístico: otra corrida puede dar otra fecha, que es justamente el problema.
- **Cifras de horas y jornadas:** jornada de 495 minutos (8,25 h). Días hábiles: de lunes a viernes, desde el lunes 28/9.